

ЧЕК-ЛИСТ

Степени

формулы и стратегия преобразований

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Дарьи Савенковой

14 сентября 2026 г.



Основной чек-лист

1. Что нужно видеть в любой степени

В выражении

$$a^n$$

число или выражение a называется **основанием степени**, а n — **показателем степени**.

Если показатель явно не записан, подразумевается единица:

$$a = a^1.$$

Особые случаи:

$$a^1 = a,$$

$$a^0 = 1, \quad a \neq 0.$$

Следовательно,

$$0^0$$

в школьной алгебре не рассматривается как определённое значение.

2. Главная идея занятия

При преобразовании выражений со степенями удобно разделять два уровня работы:

1. **Принцип** подсказывает, с чего начать.
2. **Формула** позволяет технически выполнить преобразование.

Главный принцип:

составные числа $\longrightarrow$ корни $\longrightarrow$ дроби

Их по возможности приводим к удобному **степенному виду**.

Важно: этот принцип прежде всего относится к **основаниям степеней**. Показатель степени сам по себе может быть дробным, десятичным, содержать корень или другое выражение.

Например, в

$$5^{0,36} \cdot 25^{0,32}$$

преобразовать требуется число 25, поскольку это основание:

$$25 = 5^2.$$

Показатели 0,36 и 0,32 уже являются показателями степеней, поэтому специально преобразовывать их перед началом решения не требуется.

Формулы степеней

Все формулы ниже используются только там, где соответствующие выражения определены.

При работе с произвольными дробными или действительными показателями самый надёжный универсальный режим — **положительные основания**.

Формулы работают в обе стороны

Полезно уметь узнавать каждую формулу как слева направо, так и справа налево.

Например:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

можно использовать в обратную сторону:

$$a^{m+n} = a^m \cdot a^n.$$

А формула

$$a^n b^n = (ab)^n$$

позволяет **вынести общий показатель степени**.

Именно поэтому при решении задачи полезно постоянно задавать себе вопросы:

- можно ли раскрыть скобки;
- можно ли собрать одинаковые основания;
- можно ли вынести общий показатель;

- появилась ли возможность применить следующую формулу.

Границы применимости и типичные ошибки

1. Одинаковое основание обязательно

Можно:

$$5^2 \cdot 5^4 = 5^6.$$

Нельзя складывать показатели при разных основаниях:

$$5^2 \cdot 3^4 \neq 15^6.$$

2. Умножение и сложение — разные операции

Верно:

$$5^2 \cdot 5^4 = 5^6.$$

Но

$$5^2 + 5^4 \neq 5^6.$$

Наличие знаков $+$ и $-$ внутри выражения — сигнал особенно внимательно проверить возможность применения формулы.

В частности,

$$(a + b)^n \neq a^n + b^n$$

в общем случае.

Например:

$$(2 + 3)^2 = 25,$$

тогда как

$$2^2 + 3^2 = 13.$$

3. Не путайте две похожие ситуации

Если

$$5^3 \cdot 5^4,$$

то показатели складываются:

$$5^{3+4} = 5^7.$$

Если

$$(5^3)^4,$$

то показатели перемножаются:

$$5^{3 \cdot 4} = 5^{12}.$$

4. Отрицательная степень

При $a \neq 0$:

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

Например:

$$2^{-1} = \frac{1}{2}, \quad 5^{-3} = \frac{1}{125}.$$

Отрицательная степень не означает отрицательное число.

Например:

$$2^{-3} = \frac{1}{8} > 0.$$

5. Корни и дробные показатели

Для положительного a :

$$\sqrt[k]{a^n} = a^{\frac{n}{k}}.$$

Например:

$$\sqrt[7]{3^5} = 3^{\frac{5}{7}}.$$

Если перед числом показатель отсутствует:

$$5 = 5^1,$$

поэтому

$$\sqrt{5} = 5^{\frac{1}{2}}.$$

Для корня чётной степени в вещественных числах требуется неотрицательный подкоренный объект:

$$\sqrt[2k]{A} \implies A \geq 0.$$

Если такой корень находится в знаменателе, дополнительно требуется

$$A > 0.$$

При преобразованиях дробных степеней с отрицательными основаниями необходимо отдельно контролировать область определения. В задачах ЕГЭ при возможности безопаснее сначала явно установить ОДЗ.

Работа со скобками

Скобки — один из главных технических инструментов алгебры.

Если скобки появились, ищите возможность их раскрыть

Например:

$$(5^2)^4 = 5^8,$$

$$(2 \cdot 3)^n = 2^n 3^n.$$

Если повторяются элементы, ищите возможность собрать их

Например:

$$a^n b^n = (ab)^n.$$

Мнемоника «ВУПС»

Полезное правило:

ВУПС

- В — вычитаемое;
- У — умножаемое;
- П — подставляемое;
- С — берём в скобки.

Особенно важны скобки, если внутри выражения уже имеются знаки $+$ или $-$.

Например:

$$A - (2\sqrt{7} - 1).$$

После раскрытия:

$$A - 2\sqrt{7} + 1.$$

Если забыть скобки, знак перед вторым слагаемым легко потерять.

Составные числа и факторизация

Простые и составные числа

Простое число имеет ровно два натуральных делителя: 1 и само себя.

Например:

$$2, 3, 5, 7, 11, 13.$$

Составное число имеет более двух натуральных делителей.

Например, число 10 имеет делители

$$1, 2, 5, 10,$$

поэтому оно составное.

В задачах со степенями составное число часто требуется представить как степень или произведение простых множителей.

Например:

$$8 = 2^3,$$

$$25 = 5^2,$$

$$27 = 3^3,$$

$$81 = 3^4.$$

Факторизация

Если подходящая степень не видна сразу, число раскладываем на простые множители.

Для 81:

$$81 = 3 \cdot 27 = 3 \cdot 3 \cdot 9 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 3^4.$$

Следовательно,

$$81 = 3^4.$$

Этот приём особенно полезен при работе с:

- корнями;
- степенями;
- логарифмами;
- квадратными уравнениями;
- выражениями повышенной сложности.

Принцип: приводим к степенному виду

Получив выражение со степенями, сначала просматриваем **основания**.

Шаг 1. Составные числа

Например:

$$25 = 5^2.$$

Шаг 2. Корни

Например:

$$\sqrt{8} = \sqrt{2^3} = 2^{\frac{3}{2}}.$$

Обратите внимание на последовательность:

$$8 \longrightarrow 2^3 \longrightarrow 2^{\frac{3}{2}}.$$

Сначала обработано составное число, затем применена формула для корня.

Шаг 3. Дроби

Например:

$$\frac{1}{8} = \frac{1}{2^3} = 2^{-3}.$$

И снова сначала:

$$8 = 2^3,$$

после чего используется отрицательная степень.

Разобранные примеры

Пример 1. Составное основание

Вычислим:

$$5^{0,36} \cdot 25^{0,32}.$$

Число 25 является составным основанием:

$$25 = 5^2.$$

Подставляем:

$$5^{0,36} \cdot (5^2)^{0,32}.$$

Раскрываем степень в степени:

$$(5^2)^{0,32} = 5^{2 \cdot 0,32} = 5^{0,64}.$$

Получаем:

$$5^{0,36} \cdot 5^{0,64} = 5^{0,36+0,64} = 5^1 = \boxed{5}.$$

Что было главным: первое действие появилось из принципа «составное основание приводим к степенному виду».

Пример 2. Составное число в знаменателе

Вычислим:

$$\frac{2^{\frac{7}{2}} \cdot 3^{\frac{11}{2}}}{6^{\frac{9}{2}}}.$$

Составное число:

$$6 = 2 \cdot 3.$$

Подставляем:

$$\frac{2^{\frac{7}{2}} \cdot 3^{\frac{11}{2}}}{(2 \cdot 3)^{\frac{9}{2}}}.$$

Раскрываем степень произведения:

$$(2 \cdot 3)^{\frac{9}{2}} = 2^{\frac{9}{2}} 3^{\frac{9}{2}}.$$

Тогда

$$\frac{2^{\frac{7}{2}} 3^{\frac{11}{2}}}{2^{\frac{9}{2}} 3^{\frac{9}{2}}} = 2^{\frac{7}{2} - \frac{9}{2}} \cdot 3^{\frac{11}{2} - \frac{9}{2}}.$$

Получаем:

$$2^{-1} \cdot 3 = \frac{1}{2} \cdot 3 = \boxed{\frac{3}{2}}.$$

Здесь отрицательная степень стала промежуточным, полностью нормальным результатом.

Пример 3. Корень переводим в степень

Вычислим:

$$\left(\frac{2^{\frac{1}{3}} \cdot 2^{\frac{1}{4}}}{\sqrt[12]{2}} \right)^2.$$

Корень представляем степенью:

$$\sqrt[12]{2} = 2^{\frac{1}{12}}.$$

Тогда

$$\left(2^{\frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{12}} \right)^2.$$

Приводим показатели к общему знаменателю:

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{12} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} - \frac{1}{12} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}.$$

Следовательно,

$$\left(2^{\frac{1}{2}} \right)^2 = 2^1 = \boxed{2}.$$

Пример 4. Выражения в показателях и правило скобок

Вычислим:

$$\frac{5^{3\sqrt{7}-1} \cdot 5^{1-\sqrt{7}}}{5^{2\sqrt{7}-1}}.$$

Основания одинаковые, поэтому работаем с показателями:

$$5^{(3\sqrt{7}-1)+(1-\sqrt{7})-(2\sqrt{7}-1)}.$$

Вычитаемый показатель обязательно взят в скобки.

Раскрываем:

$$3\sqrt{7} - 1 + 1 - \sqrt{7} - 2\sqrt{7} + 1.$$

Собираем подобные:

$$3\sqrt{7} - \sqrt{7} - 2\sqrt{7} = 0,$$

$$-1 + 1 + 1 = 1.$$

Следовательно,

$$5^1 = \boxed{5}.$$

Технический приём: деление записываем дробью

Если выражение записано через двоеточие, часто полезно сразу перейти к дробной черте:

$$A : B = \frac{A}{B}, \quad B \neq 0.$$

Например:

$$5^x : 5^y = \frac{5^x}{5^y} = 5^{x-y}.$$

Такая запись делает структуру выражения нагляднее и снижает риск ошибки со знаками.

Финальная самопроверка

Перед завершением решения проверьте:

1. Определены ли все исходные выражения?
2. Нет ли нуля в знаменателе?
3. Выполнены ли ограничения для корней чётной степени?
4. Проверены ли основания с отрицательными и дробными показателями?
5. Все ли составные основания приведены к удобному виду?
6. Все ли корни, которые мешали работе, представлены степенями?
7. Все ли дроби при необходимости преобразованы через отрицательные степени?
8. Не применено ли сложение показателей там, где между степенями стоит +?
9. Не перепутаны ли правила

$$a^m a^n = a^{m+n} \quad \text{и} \quad (a^m)^n = a^{mn}?$$

10. Взяты ли в скобки сложные вычитаемые, умножаемые и подставляемые выражения?
11. После каждого преобразования появилась ли более простая структура или новая возможность применить формулу?
12. Проверена ли итоговая арифметика?

Таблица 1: Основные свойства степеней

№	Формула	Условие и смысл
1	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	Одинаковые основания и умножение: показатели складываем.
2	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	Одинаковые основания и деление, $a \neq 0$: показатели вычитаем.
3	$(ab)^n = a^n b^n$	Степень произведения распределяется на каждый множитель.
4	$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$	Степень частного распределяется на числитель и знаменатель, $b \neq 0$.
5	$(a^m)^n = a^{mn}$	При возведении степени в степень показатели перемножаем.
6	$\frac{1}{a^n} = a^{-n}$	Отрицательный показатель позволяет перейти от дроби к степени, $a \neq 0$.
7	$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \left(\frac{b}{a}\right)^{-n}$	При обращении дроби знак показателя меняется, $a \neq 0, b \neq 0$.
8	$\sqrt[k]{a^n} = a^{\frac{n}{k}}$	Надёжно применяется при $a > 0$. Внутренний показатель делим на показатель корня.

Тренировочный блок: 10 задач

Задачи расположены по нарастающей сложности. Решения выполняйте последовательно, стараясь каждый раз сначала определить **принцип**, а затем подобрать нужную **формулу**.

Средний уровень

1. Вычислите:

$$\frac{2^7 \cdot 2^3}{2^5}.$$

2. Вычислите:

$$\frac{(3^2)^4}{3^5}.$$

3. Представьте

$$\frac{1}{5^3}$$

в виде степени с основанием 5.

Уровень выше среднего

4. Вычислите:

$$16^{\frac{3}{4}}.$$

5. Вычислите:

$$27^{\frac{2}{3}}.$$

6. Вычислите:

$$5^{0,38} \cdot 25^{0,31}.$$

7. Вычислите:

$$\frac{2^{\frac{7}{2}} \cdot 3^{\frac{11}{2}}}{6^{\frac{9}{2}}}.$$

8. Вычислите:

$$\left(\frac{2^{\frac{1}{3}} \cdot 2^{\frac{1}{4}}}{\sqrt[12]{2}} \right)^2.$$

9. Вычислите:

$$\left(\frac{2}{3} \right)^{-4} \cdot \left(\frac{3}{2} \right)^{-2}.$$

Сложная задача

10. Вычислите:

$$\frac{5^{3\sqrt{7}-1} \cdot 25^{1-\sqrt{7}}}{125^{\frac{\sqrt{7}}{3}}}.$$

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 2: Таблица ответов

№	Ответ
1	32
2	27
3	5^{-3}
4	8
5	9
6	5
7	$\frac{3}{2}$
8	2
9	$\frac{9}{4}$
10	5

Ключевая стратегия: сначала привести основания к удобному степенному виду, затем последовательно применять свойства степеней, контролируя ОДЗ и знаки.